Лабораторная работа № 6: Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Мвикую Кристиан Кристофер, НБИбд-02-25

2026

1. Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Изучение основных команд навигации, работы с файлами и каталогами, а также использование справочной системы и истории команд.

2. Теоретическая часть

2.1. Командная строка

Командная строка (command line) — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текстовых строк. В Linux это реализуется через shell (оболочку), например `/bin/bash`, который интерпретирует введенные команды и передает их ядру системы для выполнения.

2.2. Формат команды

Общий формат команды: <имя_команды> <разделитель> <аргументы>

2.3. Основные команды

Команда	Назначение
`man`	просмотр руководства по командам
`cd`	изменение текущего каталога
`pwd`	вывод абсолютного пути текущего каталога
`ls`	просмотр содержимого каталога
`mkdir`	создание каталога
`rm`	удаление файлов и каталогов
`rmdir`	удаление пустых каталогов
`history`	просмотр истории команд

2.4. Сокращения имён файлов

Символ	Значение
`~`	домашний каталог пользователя
`.`	текущий каталог
`..`	родительский каталог

2.5. Опции команды ls

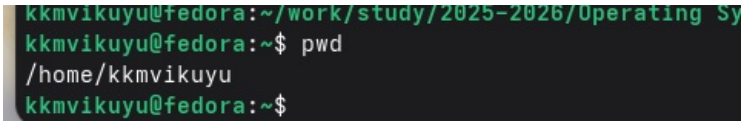
Опция	Описание
`-l`	подробный вывод (права, владелец, размер, дата)
`-a`	показ скрытых файлов (начинающихся с .)
`-F`	добавление символов для определения типа файлов
`-R`	рекурсивный просмотр подкаталогов
`-t`	сортировка по времени изменения

3. Последовательность выполнения работы

3.1. Определение полного имени домашнего каталога

Для определения абсолютного пути текущего каталога используется команда `pwd`.

```bash pwd




Вывод команды pwd

Рисунок 1: Вывод команды pwd в домашнем каталоге

Результат: /home/kkmvikuyu

## 3.2. Работа с каталогом /tmp

### 3.2.1. Переход в каталог /tmp

cd /tmp pwd

### 3.2.2. Просмотр содержимого с различными опциями

Команда ls (простой вывод): ls
```

Вывод команды ls

Рисунок 2: Вывод команды ls в каталоге /tmp

Команда ls -l (подробный вывод):

ls -l

Рисунок 3: Вывод команды ls -l в каталоге /tmp

Команда ls -a (со скрытыми файлами):

ls -a

Вывод команды ls -a

Рисунок 4: Вывод команды ls -a в каталоге /tmp

Команда ls -la (подробный вывод со скрытыми файлами): ls -la

Вывод команды ls -la

Рисунок 5: Вывод команды ls -la в каталоге /tmp

Команда ls -F (с индикаторами типов файлов):

ls -F

Вывод команды ls -F

Рисунок 6: Вывод команды ls -F в каталоге /tmp

Команда ls -laF (все опции вместе): ls -laF

```
bash: la: command not found...
kkmvikuyu@fedora:/tmp$ ls -laF
total 8
drwxrwxrwt. 22 root      root      480 Mar 15 23:49 ./
dr-xr-xr-x.  1 root      root      170 Oct 23 07:11 ../
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 Mar 15 23:18 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 Mar 15 23:18 .ICE-unix/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-abrtd.service-S8wPIU/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-chronyd.service-dwGdQX/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-colord.service-aUDHQH/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-dbus-broker.service-LXLmor/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:21 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-fwupd.service-c09e7B/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:21 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-geoclue.service-JJeOQP/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-irqbalance.service-C7KGyR/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-low-memory-monitor.service-ue29gE/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-ModemManager.service-kkmF5E/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-pcscd.service-YfurOu/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-polkit.service-uhR0Tz/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-rtkit-daemon.service-UA5GIt/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-switcheroo-control.service-ks7VLf/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-systemd-logind.service-zPrgsF/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-systemd-resolved.service-c6p1ns/
drwx------.  3 root      root       60 Mar 15 23:18 systemd-private-7742a46a7a824720ad5df83b7f3277a2-upower.service-3RON6e/
-r--r--r--.  1 kkmvikuyu kkmvikuyu  11 Mar 15 23:21 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       80 Mar 15 23:21 .X11-unix/
-r--r--r--.  1 kkmvikuyu kkmvikuyu  11 Mar 15 23:21 .X1-lock
drwxrwxrwt.  2 root      root       40 Mar 15 23:18 .XIM-unix/
kkmvikuyu@fedora:/tmp$
```

Вывод команды ls -laF

Рисунок 7: Вывод команды ls -laF в каталоге /tmp

Пояснение различий:

ls — только имена файлов ls -l — подробная информация (права доступа, владелец, размер, дата) ls -a — показывает скрытые файлы (начинающиеся с точки) ls -F — добавляет символы для определения типа файлов (/ для каталогов, * для исполняемых) ls -laF — комбинирует все опции

3.3. Проверка наличия каталога cron в /var/spool

cd /var/spool ls -l | grep cron

```
kkmvikuyu@fedora:/var/spool$ ls -l | grep cron
drwxr-xr-x. 1 root root  66 Oct 23 07:05 anacron
drwx------. 1 root root   0 Aug  6  2025 cron
kkmvikuyu@fedora:/var/spool$
```

Проверка наличия каталога cron

Рисунок 8: Проверка наличия подкаталога cron в /var/spool

Результат: В каталоге /var/spool обнаружен подкаталог cron с правами drwx — и владельцем root.

3.4. Просмотр содержимого домашнего каталога и определение владельцев

cd ~ ls -l

```
kkmvikuyu@fedora:/var/spool$ cd ~
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -l
total 8308
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     318 Mar  7 20:26 bin
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Desktop
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      90 Mar 14 20:44 Documents
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar 14 17:38 Downloads
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     658 Mar  7 09:59 Lab01_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    1136 Mar  7 08:40 lab1_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Music
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    6785 Mar 14 20:02 my-private-key.asc
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   42965 Sep 24  2023 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 8452920 Sep 24  2023 pandoc-crossref-Linux.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      22 Mar  4 16:05 Pictures
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Public
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar  7 20:26 share
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Templates
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Videos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      10 Mar  7 14:59 work
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Вывод команды ls -l в домашнем каталоге

Рисунок 9: Вывод команды ls -l в домашнем каталоге ls -la

```
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -la
total 8380
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     964 Mar 15 23:22 .
drwxr-xr-x. 1 root      root           18 Mar  4 16:03 ..
-rw-------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   29052 Mar 14 20:35 .bash_history
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     715 Mar  7 20:51 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     318 Mar  7 20:26 bin
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     486 Mar  7 21:32 .cache
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     380 Mar 14 20:44 .config
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Desktop
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      90 Mar 14 20:44 Documents
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar 14 17:38 Downloads
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     168 Mar 14 19:56 .gitconfig
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     178 Mar 14 19:26 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     658 Mar  7 09:59 Lab01_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    1136 Mar  7 08:40 lab1_report
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      20 Mar  4 16:03 .local
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      48 Mar  4 16:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Music
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    6785 Mar 14 20:02 my-private-key.asc
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      26 Mar  7 20:44 .npm
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      12 Mar  7 20:50 .npm-global
-rw-------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      21 Mar  7 20:49 .npmrc
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   42965 Sep 24  2023 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 8452920 Sep 24  2023 pandoc-crossref-Linux.tar.xz
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      88 Mar 14 19:52 .password-store
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      22 Mar  4 16:05 Pictures
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Public
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar  7 20:26 share
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     132 Mar  7 14:47 .ssh
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Templates
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar 11 03:40 .var
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Videos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      10 Mar  7 14:59 work
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Вывод команды ls -la в домашнем каталоге

Рисунок 10: Вывод команды ls -la в домашнем каталоге


```
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -la
total 8380
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     964 Mar 15 23:22 .
drwxr-xr-x. 1 root      root           18 Mar  4 16:03 ..
-rw-------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   29052 Mar 14 20:35 .bash_history
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     715 Mar  7 20:51 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     318 Mar  7 20:26 bin
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     486 Mar  7 21:32 .cache
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     380 Mar 14 20:44 .config
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Desktop
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      90 Mar 14 20:44 Documents
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar 14 17:38 Downloads
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     168 Mar 14 19:56 .gitconfig
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     178 Mar 14 19:26 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     658 Mar  7 09:59 Lab01_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    1136 Mar  7 08:40 lab1_report
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      20 Mar  4 16:03 .local
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      48 Mar  4 16:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Music
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    6785 Mar 14 20:02 my-private-key.asc
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      26 Mar  7 20:44 .npm
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      12 Mar  7 20:50 .npm-global
-rw-------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      21 Mar  7 20:49 .npmrc
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   42965 Sep 24  2023 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 8452920 Sep 24  2023 pandoc-crossref-Linux.tar.x
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      88 Mar 14 19:52 .password-store
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      22 Mar  4 16:05 Pictures
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Public
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar  7 20:26 share
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     132 Mar  7 14:47 .ssh
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Templates
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar 11 03:40 .var
```


Подробный вывод ls -la

```
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     318 Mar  7 20:26 bin
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     486 Mar  7 21:32 .cache
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     380 Mar 14 20:44 .config
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Desktop
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      90 Mar 14 20:44 Documents
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar 14 17:38 Downloads
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     168 Mar 14 19:56 .gitconfig
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     178 Mar 14 19:26 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     658 Mar  7 09:59 Lab01_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    1136 Mar  7 08:40 lab1_report
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      20 Mar  4 16:03 .local
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      48 Mar  4 16:04 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Music
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    6785 Mar 14 20:02 my-private-key.asc
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      26 Mar  7 20:44 .npm
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      12 Mar  7 20:50 .npm-global
-rw-------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      21 Mar  7 20:49 .npmrc
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   42965 Sep 24  2023 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 8452920 Sep 24  2023 pandoc-crossref-Linux.tar.xz
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      88 Mar 14 19:52 .password-store
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      22 Mar  4 16:05 Pictures
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Public
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar  7 20:26 share
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     132 Mar  7 14:47 .ssh
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Templates
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar 11 03:40 .var
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       5 Mar 15 23:21 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Videos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      10 Mar  7 14:59 work
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 11-12: Подробный вывод ls -la в домашнем каталоге

Владельцы файлов: В третьей колонке вывода ls -l указан владелец — kkmvikuu для всех файлов в домашнем каталоге.

4. Операции с каталогами

##4.1. Создание каталога newdir

cd ~ mkdir newdir ls -ld newdir

```
kkmvikuyu@fedora:~$ cd ~
kkmvikuyu@fedora:~$ mkdir newdir
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld
drwx------. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 976 Mar 16 00:45 .
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:45 newdir
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 13: Создание каталога newdir

4.2. Создание подкаталога morefun

mkdir newdir/morefun ls -l newdir

```
kkmvikuyu@fedora:~$ mkdir newdir/morefun
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -l /newdir
ls: cannot access '/newdir': No such file or directory
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -l newdir
total 0
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:46 morefun
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 14: Создание подкаталога morefun внутри newdir

4.3. Создание трёх каталогов одной командой и их удаление

mkdir letters memos misk ls -ld letters memos misk

-ld letters memos misk

```
kkmvikuyu@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld letters memos misk
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 letters
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 memos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 misk
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Создание трёх каталогов

Рисунок 15: Создание каталогов letters, memos, misk rmdir letters memos misk ls -ld letters memos misk 2>/dev/null || echo “All directories deleted”

```
kkmvikuyu@fedora:~$ mkdir letters memos misk
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld letters memos misk
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 letters
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 memos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 16 00:51 misk
kkmvikuyu@fedora:~$ rmdir letters memos misk
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld letters memos misk 2>/dev/null/ || echo "All directories deleted"
bash: /dev/null/: Is a directory
All directories deleted
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 16: Удаление каталогов letters, memos, misk

4.4. Удаление подкаталога morefun и каталога newdir

rmdir newdir/morefun rm -r newdir ls -ld newdir 2>/dev/null || echo “newdir successfully deleted”

```
kkmvikuyu@fedora:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
kkmvikuyu@fedora:~$ rmdir newrdir/morefun
rmdir: failed to remove 'newrdir/morefun': No such file or directory
kkmvikuyu@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
kkmvikuyu@fedora:~$ ls newdir/
kkmvikuyu@fedora:~$ rm -r newdir
kkmvikuyu@fedora:~$ ls -ld newdir 2>/dev/null/ || echo "newdir successfully deleted"
bash: /dev/null/: Is a directory
newdir successfully deleted
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 18: Удаление подкаталога morefun и каталога newdir

Результат: Подкаталог morefun удален командой rmdir (как пустой), каталог newdir удален командой rm -r (рекурсивное удаление).

5. Использование справочной системы man

5.1. Поиск опции для рекурсивного просмотра каталогов

man ls

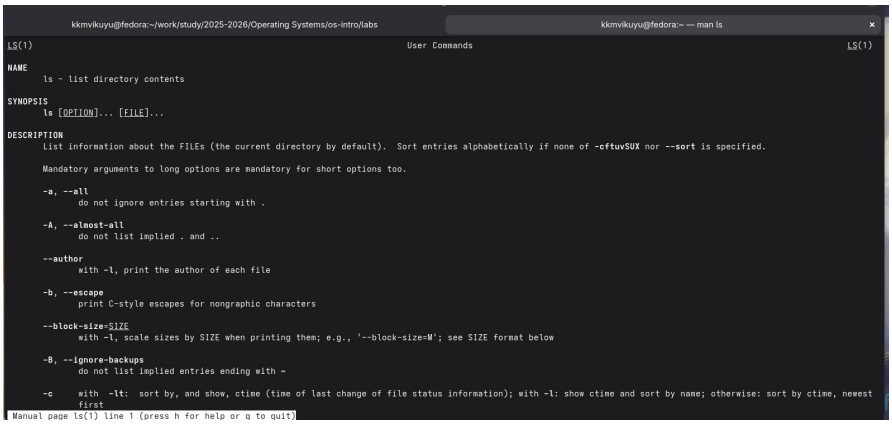


Рисунок 19: Страница руководства man ls с описанием опции -R

Опция: -R или –recursive — позволяет просматривать содержимое не только указанного каталога, но и всех его подкаталогов.

5.2. Поиск опций для сортировки по времени

man ls

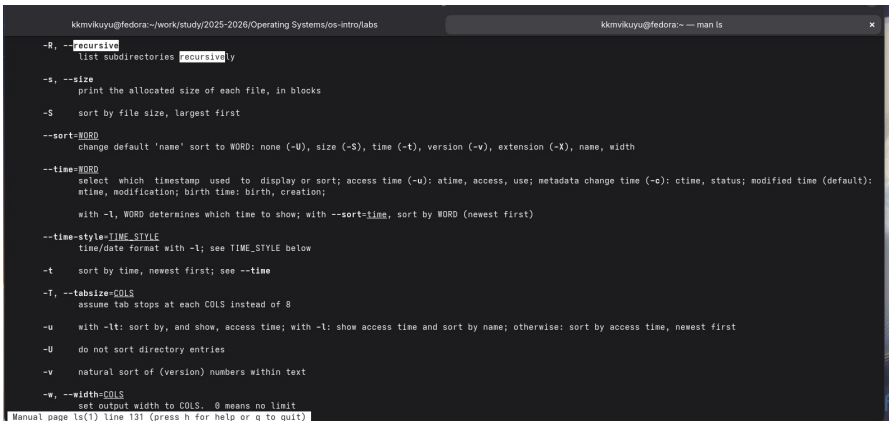


Рисунок 20: Страница руководства man ls с описанием опций -t и –sort

man ls | grep -A 5 “sort by time”

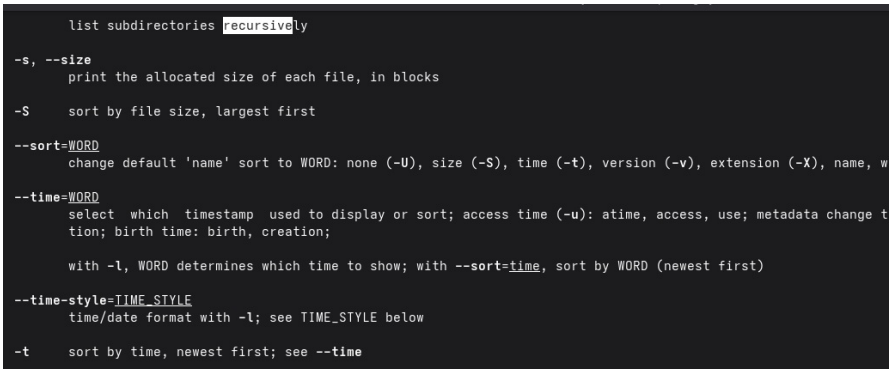


Рисунок 21: Описание опции -t для сортировки по времени

Набор опций:

-t — сортировка по времени изменения (новые сверху)

-l — подробный вывод

-r — обратный порядок (сочетается с -t: ls -ltr — старые сверху)

5.3. Просмотр man-страниц для cd, pwd, mkdir, rmdir, rm

Команда cd

man cd

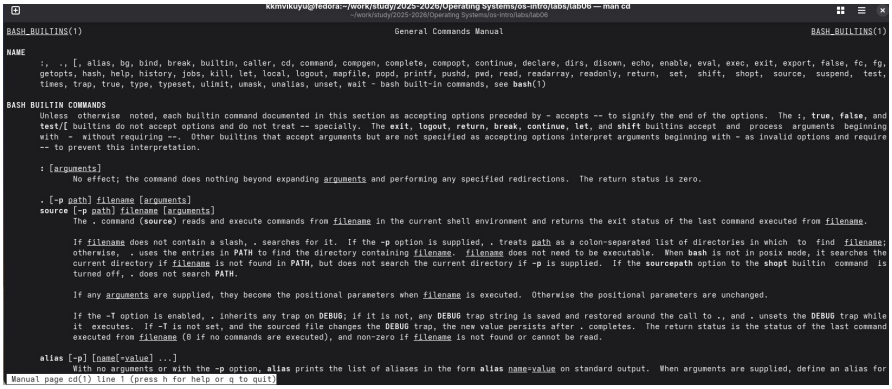


Рисунок 22: Страница руководства для команды cd

cd — встроенная команда оболочки для изменения текущего каталога.

Команда pwd

man pwd

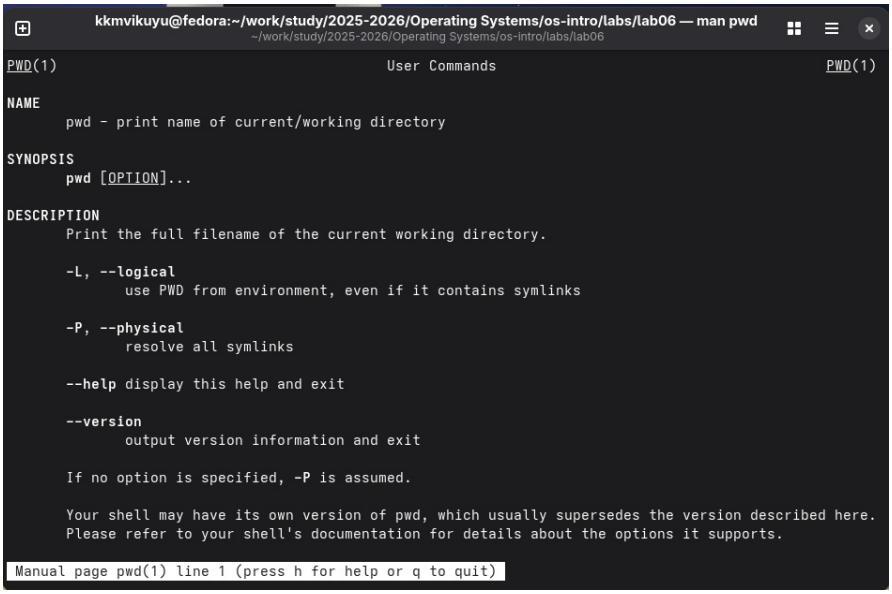


Рисунок 23: Страница руководства для команды pwd

Основные опции pwd:

-L, –logical — использовать значение из переменной окружения PWD

-P, –physical — разрешать все символьные ссылки

Команда mkdir bash man mkdir

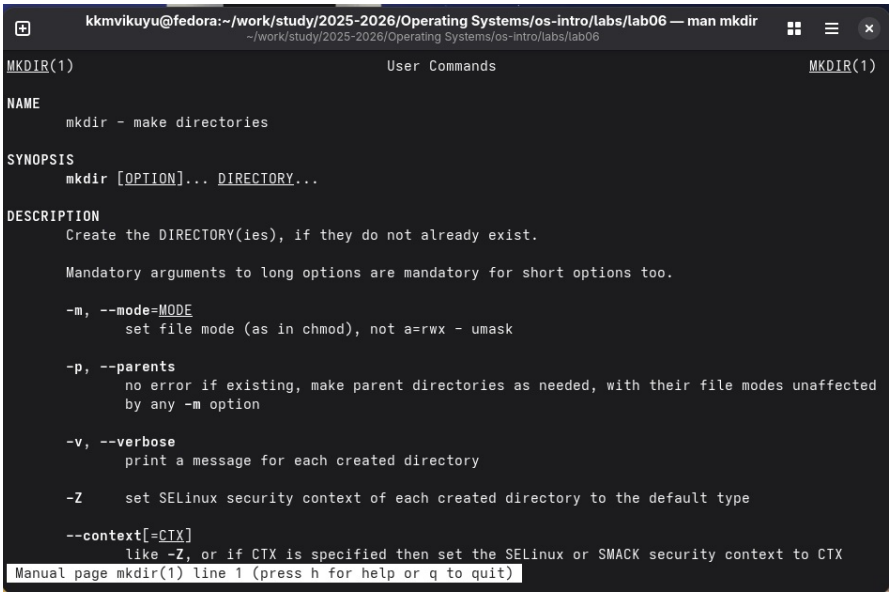


Рисунок 24: Страница руководства для команды mkdir

Основные опции mkdir:

-m, –mode=MODE — установить права доступа

-p, –parents — создать родительские каталоги при необходимости

-v, –verbose — выводить сообщение о каждом создаваемом каталоге

Команда rmdir bash man rmdir

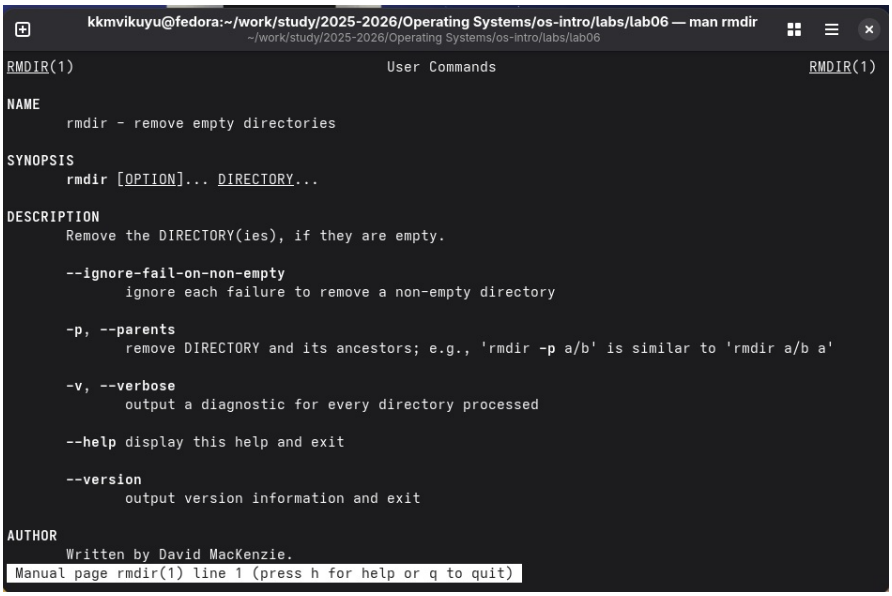


Рисунок 25: Страница руководства для команды rmdir

Основные опции rmdir:

-p, –parents — удалить каталог и его родительские каталоги (если они пусты)

-v, –verbose — выводить диагностику для каждого удаляемого каталога

–ignore-fail-on-non-empty — игнорировать ошибки при удалении непустых каталогов

Команда rm bash man rm

Рисунок 26: Страница руководства для команды rm

Основные опции rm:

-f, –force — игнорировать несуществующие файлы, никогда не запрашивать подтверждение

-i — запрашивать подтверждение перед каждым удалением

-r, -R, –recursive — рекурсивное удаление (необходимо для удаления каталогов)

-v, –verbose — выводить диагностику для каждого удаляемого файла

6. Работа с историей команд

6.1. Просмотр истории команд

bash history

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06
~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06
  847  ls -la
  848  nano mvikuyuPresentation.md
  849  cat mvikuyuPresentation.md
  850  pandoc mvikuyuPresentation.md -o mvikuyuPresentation.pptx
  851  ls -la
  852  mkdir MyExample
  853  ls -la
  854  cd MyExample
  855  cd ..
  856  nano mvikuyuPresentation.md
  857  pandoc mvikuyuPresentation.md -o mvikuyuPresentation.pptx
  858  cd ..
  859  ls -la
  860  cd os-intro
  861  ls -la
  862  cd labs
  863  ls -la
  864  cd lab06
  865  ls -la
  866  man ls
  867  ls -R /home/kkmvikuyu
  868  man cd
  869  man pwd
  870  man mkdir
  871  man rmdir
  872  man rm
  873  history
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 27: Вывод команды history

bash history 10

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ history 10
  865  ls -la
  866  man ls
  867  ls -R /home/kkmvikuyu
  868  man cd
  869  man pwd
  870  man mkdir
  871  man rmdir
  872  man rm
  873  history
  874  history 10
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 28: Последние 10 команд истории

6.2. Повторное выполнение команд из истории

bash # Просмотр истории с номерами history | tail -10

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ pwd
/home/kkmvikuyu/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -la
total 0
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu  36 Mar  7 15:18 .
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 192 Mar  7 15:18 ..
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 212 Mar 15 23:31 presentation
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 216 Mar  7 15:18 report
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ echo "Hello World"
Hello World
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ date
Sat Mar 21 02:20:19 AM MSK 2026
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ history
    1  sudo -i
    2  sudo -i
    3  exit
    4  sudo dnf | grep "*Screenshot"
    5  sudo dmesg | grep "*Screenshot"
    6  dmesg --help
    7  mkdir ~/lab1_report
    8  cd ~/lab1_report
    9  touch lab_report.md
   10  ls -la
   11  ls
   12  cp ~/Pictures/Screenshots/Laboratory1/*.png .
```

Рисунок 29: Номера команд в истории

bash # Повторное выполнение команды по номеру !896

```
  893  sudo -i
  894  cd ~
  895  pwd
  896  ls -a
  897  ls -l
  898  echo "hello world"
  899  date
  900  history
kkmvikuyu@fedora:~$ !896
ls -a
.               .gnupg                          Pictures
..              Lab01_report                    Public
.bash_history   lab1_report                     share
.bash_logout    .local                          .ssh
.bash_profile   .mozilla                        Templates
.bashrc         Music                           .var
bin             my-private-key.asc              .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
.cache          .npm                            .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
.config         .npm-global                     .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
Desktop         .npmrc                          .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
Documents       pandoc-crossref.1               .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
Downloads       pandoc-crossref-Linux.tar.xz    Videos
```

Рисунок 30: Повторное выполнение команды по номеру 896

6.3. Модификация команд из истории

bash # Изменение опции a на l в команде под номером 896 !896:s/a/l

```
Downloads       pandoc-crossref-Linux.tar.xz    Videos
.gitconfig      .password-store                 work
kkmvikuyu@fedora:~$ !896:s/a/l
ls -l
total 8308
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     318 Mar  7 20:26 bin
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Desktop
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      90 Mar 14 20:44 Documents
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar 20 02:46 Downloads
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu     658 Mar  7 09:59 Lab01_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    1136 Mar  7 08:40 lab1_report
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Music
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu    6785 Mar 14 20:02 my-private-key.asc
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   42965 Sep 24  2023 pandoc-crossref.1
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 8452920 Sep 24  2023 pandoc-crossref-Linux.tar.xz
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      22 Mar  4 16:05 Pictures
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Public
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       6 Mar  7 20:26 share
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Templates
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu       0 Mar  4 16:03 Videos
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu      10 Mar  7 14:59 work
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 31: Модификация команды: замена a на l

Результат: ls -a превращается в ls -l

bash # Изменение текста в команде echo !898:s/hello/goodbye

```
kkmvikuyu@fedora:~$ !898:s/hello/goodbye
echo "goodbye world"
goodbye world
kkmvikuyu@fedora:~$
```

Рисунок 32: Модификация команды: замена hello на goodbye

Результат: echo “hello world” превращается в echo “goodbye world”

bash # Повторное выполнение команды, начинающейся с p !p

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ !p
pwd
/home/kkmvikuyu/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 33: Повторное выполнение команды, начинающейся с p

7. Практика с правами доступа

7.1. Создание файла и проверка прав

bash touch testfile ls -l testfile

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ touch testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls l testfile
ls: cannot access 'l': No such file or directory
testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod u+x testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rwxr--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 34: Создание файла testfile с правами rw-r–r–

7.2. Добавление права выполнения для владельца

bash chmod u+x testfile ls -l testfile

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ touch testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls l testfile
ls: cannot access 'l': No such file or directory
testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod u+x testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rwxr--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 35: Добавление права выполнения для владельца (rwxr–r–)

7.3. Удаление права чтения для остальных

bash chmod o-r testfile ls -l testfile

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod o-r testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rwxr-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod 644 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 212 Mar 15 23:31 presentation
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 216 Mar  7 15:18 report
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 36: Удаление права чтения для остальных (rwxr—)

7.4. Установка прав с помощью восьмеричной записи

bash chmod 644 testfile ls -l testfile

```
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod o-r testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l testfile
-rwxr-----. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ chmod 644 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 212 Mar 15 23:31 presentation
drwxr-xr-x. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu 216 Mar  7 15:18 report
-rw-r--r--. 1 kkmvikuyu kkmvikuyu   0 Mar 21 02:50 testfile
kkmvikuyu@fedora:~/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06$
```

Рисунок 37: Установка прав rw-r–r– (644)

8. Ошибки и их решение

№ Ошибка Причина Решение 1 rm: cannot remove ‘newdir’: Is a directory Попытка удалить каталог без опции -r Использовать rm -r для рекурсивного удаления или rmdir для пустого каталога

2 rmdir: failed to remove ‘newrdir/morefun’: No such file or directory Опечатка в имени каталога (newrdir вместо newdir) Проверить правильность написания пути

3 ls: cannot access ‘/newdir’: No such file or directory Использование абсолютного пути /newdir вместо относительного newdir Использовать правильный путь: ls newdir или ls ~/newdir

4 bash: history: sudo: numeric argument required Неправильное использование команды history с !5 Использовать !номер отдельно, не внутри history

9. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки взаимодействия с системой на уровне командной строки.

Освоены следующие команды:

pwd — определение абсолютного пути текущего каталога cd — навигация по файловой системе ls с различными опциями (-l, -a, -F, -R, -t) для просмотра содержимого каталогов mkdir для создания каталогов rm и rmdir для удаления файлов и каталогов Изучена справочная система: Работа с man для получения информации о командах Поиск необходимых опций с помощью / внутри man-страниц Освоена работа с историей команд: Просмотр истории с помощью history Повторное выполнение команд по номеру (!номер) Модификация команд из истории (!номер:s/старое/новое/) Изучены права доступа:

Понимание вывода ls -l (тип файла, права, владелец, группа, размер, дата)

Изменение прав с помощью chmod (символьная и восьмеричная запись)

Получены навыки:

Эффективной работы в командной строке

Использования автодополнения (Tab) для ускорения ввода

Объединения команд с помощью ; и &&

Все поставленные задачи выполнены полностью. Навыки работы с командной строкой Linux освоены и применены на практике.

10. Ответы на контрольные вопросы

10.1. Что такое командная строка?

Командная строка (command line) — это интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, где команды вводятся в виде текстовых строк. В Linux это реализуется через shell (оболочку), например /bin/bash, который интерпретирует введенные команды и передает их ядру системы для выполнения.

10.2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.

Команда pwd (print working directory) выводит абсолютный путь текущего каталога.

Пример:

bash $ pwd /home/kkmvikuu/work/study/2025-2026/Operating Systems/os-intro/labs/lab06 ## 10.3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Команда ls -F показывает типы файлов с помощью символов:

/ для каталогов

- для исполняемых файлов

@ для ссылок

Пример:

bash $ ls -F Desktop/ documents/ script.sh* link@ file.txt ## 10.4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Использовать опцию -a (all) с командой ls:

bash $ ls -a . .. .bashrc .profile documents file.txt

$ ls -la total 24 drwx—— 1 user user 512 Mar 15 10:00 ./ drwxr-xr-x 1 user user 512 Mar 15 09:00 ../ -rw-r–r– 1 user user 220 Mar 15 09:30 .bashrc ## 10.5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Для удаления файлов: rm файл

Для удаления пустых каталогов: rmdir каталог

Для удаления каталогов с содержимым: rm -r каталог

Да, можно одной командой rm с опцией -r:

bash rm file.txt # удаление файла rmdir empty_dir # удаление пустого каталога rm -r directory_with_files # удаление каталога с содержимым rm -ri important_dir # удаление с подтверждением 10.6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? Команда history выводит список ранее выполненных команд с номерами:

bash $ history 1 pwd 2 cd /tmp 3 ls -la 4 history

$ history 10 # последние 10 команд ## 10.7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Использовать конструкцию !номер: s/что_меняем/на_что_меняем/

Примеры:

bash $ ls -a . .. .bashrc file.txt

$!3:s/a/l # заменяет a на l в команде под номером 3 ls -l -rw-r–r– 1 user user 0 Mar 15 file.txt

$ echo “hello world” hello world

$!echo:s/hello/goodbye echo “goodbye world” goodbye world ## 10.8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Использовать точку с запятой ; для последовательного выполнения:

bash cd /tmp; ls -la; pwd mkdir test; cd test; touch file.txt cd /nonexistent || echo “Directory doesn’t exist” ## 10.9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования. Экранирование — это способ отмены специального значения символов. В bash экранирование выполняется обратным слешем перед специальным символом.

Специальные символы: $, &, *, ?, [,], #, !, пробел и др.

Примеры:

bash # Файл с пробелом $ touch My File.txt

Экранирование специальных символов

$ echo $HOME # выведет *HOME*, *анезначениепеременной* echo * # выведет *, а не все файлы

Кавычки

$ echo “Home is $HOME" # переменная подставится$ echo ‘Home is $HOME’ # выведет буквально: Home is $HOME ## 10.10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Опция -l (long format) выводит подробную информацию:

bash $ ls -l -rw-r–r– 1 user group 1234 Mar 15 10:00 file.txt drwxr-xr-x 2 user group 4096 Mar 15 09:30 directory/ Что означает каждая колонка:

Тип и права (10 символов): 1-й символ — тип (- файл, d каталог, l ссылка); 2-10 — права (r,w,x)

Количество ссылок (hard links)

Владелец (user)

Группа (group)

Размер в байтах

Дата и время последнего изменения

Имя файла/каталога

10.11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры.

Относительный путь — путь относительно текущего каталога, использует . (текущий) и .. (родительский).

Примеры:

bash # Предположим, мы в /home/kkmvikuu cd Documents # переход в /home/kkmvikuu/Documents cd ../Downloads # переход в /home/kkmvikuu/Downloads ls ./Pictures # список файлов в Pictures cat ../shared/file.txt # файл в родительском каталоге Абсолютный путь — полный путь от корневого каталога /:

bash cd /home/kkmvikuu/Documents ls -l /etc/passwd ## 10.12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Несколько способов:

man команда — основной справочник:

bash man ls команда –help — краткая справка:

bash ls –help info команда — подробная документация:

bash info ls whatis команда — однострочное описание:

bash whatis ls # ls (1) - list directory contents apropos ключевое_слово — поиск команд по описанию:

bash apropos directory ## 10.13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab (табуляция) служит для автоматического дополнения (autocompletion).

Примеры:

cd /hom → дополнится до /home/

ls Docume → дополнится до Documents/

echo $HOM → дополнится до $HOME

Двойной Tab показывает все варианты: cd /u покажет /usr/, /usr/local/, /usr/bin/ и т.д.

Другие полезные комбинации:

Ctrl + R — поиск по истории команд

Ctrl + A — перейти в начало строки

Ctrl + E — перейти в конец строки

Ctrl + U — удалить все до начала строки

Ctrl + K — удалить все до конца строки

Ctrl + W — удалить слово перед курсором

#11. Библиография

Кулябов, Д.С. Операционные системы: лабораторные работы / Д.С. Кулябов, А.В. Королькова, М.В. Абрамян. — М.: РУДН, 2025.

Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 с.

Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 656 с.

Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux / Д.Н. Колисниченко. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. — 544 с.

Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. — O’Reilly Media, 2016. — 156 с.

man-страницы Linux: ls(1), cd(1), pwd(1), mkdir(1), rmdir(1), rm(1), bash(1)